重回帰分析によるNPBセ・リーグの順位予想と包絡分析法によるセ・リーグ6チームの分析

学校教員養成課程　義務教育専攻算数・数学専修
2220331　松永 侑馬

2026年01月20日

目次

1 はじめに 2

2 分析手法 3

2.1 重回帰分析 3

2.1.1 回帰分析と単回帰分析 3

2.1.2 重回帰分析 5

2.2 DEA(包絡分析法) 10

2.2.1 DEA（包絡分析法）とは 10

2.2.2 DEA の定義 11

2.2.3 改善プランにおける目標値の算出 15

3 プロ野球 2025 シーズンにおけるセ・リーグの分析 19

3.1 DEA 21

3.1.1 効率性評価 21

3.1.2 改善プランの提案 22

3.2 重回帰分析 24

4 終わりに 27

5 謝辞 27

参考文献 28

1　はじめに

本研究では NPB セ・リーグに所属する「読売ジャイアンツ」,「中日ドラゴンズ」,「阪神タイガース」,「広島東洋カープ」,「横浜 DeNA ベイスターズ」,「東京ヤクルトスワローズ」の 6 球団について、重回帰分析による 2025 シーズンの順位予想と包絡分析法 (DEA) による各チームの分析を行う.

國本・小坂 [5] によると，野球というスポーツの大半は「打撃」,「走塁」,「投球」,「守備」の 4 要素で構成されており，それぞれの力が高ければ高いほど，シーズンにおいてより多くの勝ち星をあげることができるとされている．そして，國本・小坂はその 4 要素がどれだけ勝利に強く関係しているかを重回帰分析を行って考察していた．そこで本研究では，その 4 要素のうち，勝率との関係が強いとされた「打撃」,「守備」,「投球」のシーズン途中の成績及び指標から，重回帰分析によりシーズンの最終順位を予測できるかを検証する.

また，野球というスポーツでその成績の分析を行う際，私は包絡分析法 (DEA) という分析法が適していると考える．児島 [7] によると，従来評価に使われてきた回帰分析では，回帰式に当てはまるかどうかで平均より優れているかを判断できる反面，唯一無二の優秀な個性をもつものも，回帰式から外れると評価が低くなる可能性があった．しかし，DEA では各評価項目に対して，自分が有利になるようなウェイトを設定してその他と相対評価を行うので，自分の個性を活かした評価ができるとされている．この分析方法は野球というスポーツでチームの成績を分析するときにとても役に立つ．例えば攻撃面の成績を評価するといっても，どの成績に注目するかを明確にしなければ,「攻撃面の成績」という広い括りでの評価は注目する成績によって異なってしまうのだが，一つ一つの成績が異なる特徴をもっており，注目する成績を決めるのは難しい．加えて,「うちは打撃を売りにしている」であったり,「うちは走力を売りにしている」といったように，各チームどこを強みとしているかが異なるので，注目する成績によって評価の結果が変わってしまい，全チームで注目する成績を統一することは不利な評価につながってしまう可能性がある．このようなことが起きないようにするには，そのチームの特徴を生かした上で，他チームが不利にならない相対評価を行うことが望ましいため，その分析方法として本研究では DEA を採用した．また，児島 [7] や橋本 [8] では，投手や打者の成績に対して DEA を行い，選手間での相対評価を行っている．そこで本研究では，チーム成績を「攻撃面」と「守備面」の大きく 2 つに分け，それぞれに DEA を行ってセ・リーグのチーム間での相対評価を行い，その評価と 2025 シーズンのチーム順位の関係性について調査を行った.

2　分析手法

2.1　重回帰分析

2.1 節においては，資料の大きさは n として話を進める．

2.1.1　回帰分析と単回帰分析

単回帰分析及び重回帰分析について説明するにあたり，必要となる回帰分析の定義を述べておく．

定義 2.1.1(回帰分析)
結果となる数値（目的変量）y をその結果の要因となる変量（説明変量）$x_1, x_2, ..., x_t$ で説明するとは，目的変量 y を

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + ... + \beta_t x_t$$

という式で表すことであり，この式を**回帰方程式**（略して**回帰式**）と呼ぶ．回帰式によって求められた変量 y の値は予測値と呼ばれ，$\hat{y}$ と表す．この予測値 $\hat{y}$ と実際のデータである実測値 y の誤差が最小になるような β の組 $(\beta_0, \beta_1, ..., \beta_t)$ を求めることを**回帰分析**という．

回帰式において，説明変量 x が一つであるものを**単回帰分析**といい，あるデータ i における回帰式は $\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 x_i$ となる．この式において，β_0 を**切片**，β_1 を**単回帰係数**と呼ぶ．この切片と単回帰係数は以下の定理によって求めることができる．

定理 2.1.2(切片と単回帰係数) n 個のデータの組 $\{(x_i, y_i)\}$ があるとき，x，y の平均値 $\bar{x}$，$\bar{y}$，共分散 S_{xy}，x の分散 S_x^2 についてそれぞれ

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$$

$$S_{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}), \quad S_x^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

とするとき，切片 β_0 と単回帰係数 β_1 は以下の式により求められる．

$$\beta_1 = \frac{S_{xy}}{S_x^2}, \quad \bar{y} = \beta_0 + \beta_1 \bar{x}$$

この定理の証明については，のちに紹介する定理 2.1.5 の導出で一般的な形で説明されるのでここでは省略する．定理 2.1.2 において，定義 2.1.1 よりただ β_0, β_1 を求めるだけでなく，資料全体の誤差が最小となる必要がある．各予測値 $\hat{y}_i$ に対して，実測値 y_i との誤差を**残差** ε_i といい，$\varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i$ と表される．資料全体の誤差はこの残差の総量 $\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i$ で表すことができる．しかし，ε_i の式を見ると，$\hat{y}_i$ のとる値によっては ε_i が負の値になることもあり，$\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i$ では全体の誤差を正確に表現することは難しい．そこで，残差の総量を次のように定義する．

定義 2.1.3(残差平方和)
各データに対する残差 ε_i について，それぞれを 2 乗したものの総和で残差の総量を表す．このときその総和を**残差平方和**と呼び，本研究では Q と表現する．資料の大きさが n であるとき，Q を

$$Q = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2$$

という式で定義する．

この残差平方和 Q が最小になるような $\beta_0, \beta_1, ..., \beta_t$ を求めることを**最小 2 乗法**という．

また，最小 2 乗法によって求めた回帰式は，その精度を予測値 $\hat{y}$ の分散と y の分散を使うことで算出することができる．$\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 x_1$ において両辺の平均をとった式と定理 2.1.2 を考えると，

$$\bar{\hat{y}} = \beta_0 + \beta_1 \bar{x} = \bar{y}$$

つまり，$\bar{\hat{y}} = \bar{y}$ となり次の定義をすることができる．

定義 2.1.4(決定係数) 回帰式の精度を表す数値を**決定係数**といい，一般に R^2 で表す．予測値 $\hat{y}$ の分散 $S_{\hat{y}}^2$，実測値 y の分散 S_y^2，残差 ε の分散 S_ε^2 について，

$$S_{\hat{y}}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2, \quad S_y^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2, \quad S_\varepsilon^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

とするとき，R^2 は

$$R^2 = \frac{S_{\hat{y}}^2}{S_y^2} = 1 - \frac{S_\varepsilon^2}{S_y^2}$$

という式で表すことができる．

例えば，$R^2 = 0.77$ のとき、目的変量の 77% を説明変量で説明できているという解釈になる．S_ε^2 については次のように導出できる．
$\bar{\hat{y}} = \bar{y}$ より $\bar{y} - \bar{\hat{y}} = \bar{\varepsilon} = 0$ であることを用いると，

$$
\begin{aligned}
S_\varepsilon^2 &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\varepsilon_i - \bar{\varepsilon})^2 \\
&= \frac{1}{n}\{(\varepsilon_1 - \bar{\varepsilon})^2 + (\varepsilon_2 - \bar{\varepsilon})^2 + ... + (\varepsilon_n - \bar{\varepsilon})^2\} \\
&= \frac{1}{n}(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + ... + \varepsilon_n^2) \\
&= \frac{1}{n}\{(y_1 - \hat{y}_1)^2 + (y_2 - \hat{y}_2)^2 + ... + (y_n - \hat{y}_n)^2\} \\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2
\end{aligned}
$$

2.1.2 重回帰分析

回帰式の説明変量が複数あるものを**重回帰分析**といい，説明変量が t 個あるとき，あるデータ i における回帰式は $\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + ... + \beta_t x_{ti}$ となる．重回帰分析において，β_0 は単回帰分析と同様切片と呼び，x の係数 $\beta_1, ..., \beta_t$ は**偏回帰係数**と呼ぶ．この切片と偏回帰係数を求めるときには，単回帰分析で用いた最小 2 乗法を用いることができる．その公式の導出にあたり，まず説明変量が 2 個の場合を考える．

説明変量が 2 個のとき，回帰式は次のようにおくことができる．

$$\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} \tag{1}$$

残差平方和 Q は単回帰分析のときと同様

$$Q = \sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i^2 = \varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + ... + \varepsilon_n^2 \tag{2}$$

と表すことができる．ここで ε_i は残差であり，(1) 式を用いると次のように表される．

$$\varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i = y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i}) \tag{3}$$

(2) 式の各 ε_i に (3) 式を代入することで，残差平方和 Q を次のように表すことができる．

$$Q = \{y_1 - (\beta_0 + \beta_1 x_{11} + \beta_2 x_{21})\}^2 + ... + \{y_n - (\beta_0 + \beta_1 x_{1n} + \beta_2 x_{2n})\}^2 \tag{4}$$

これを最小にする β_0，β_1，β_2 の値を求めたい．そこで微分積分学の定理から次の関係が成立する．

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta_0} = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial \beta_1} = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial \beta_2} = 0 \tag{5}$$

この式を実際に計算してみると，

$$\frac{\partial Q}{\partial a} = -2[\{y_1 - (\beta_0 + \beta_1 x_{11} + \beta_2 x_{21})\} + \{y_2 - (\beta_0 + \beta_1 x_{12} + \beta_2 x_{22})\} \\ + ... + \{y_n - (\beta_0 + \beta_1 x_{1n} + \beta_2 x_{2n})\}] = 0$$

展開し，右の $=$ についてまとめ直すと，

$$y_1 + y_2 + ... + y_n = n\beta_0 + \beta_1(x_{11} + x_{12} + ... + x_{1n}) + \beta_2(x_{21} + x_{22} + ... + x_{2n})$$

両辺を n で割ると，平均値の定義から次の式が得られる．

$$\bar{y} = \beta_0 + \beta_1 \bar{x_1} + \beta_2 \bar{x_2} \tag{6}$$

(6) 式において β_0 について求め，(1) 式に代入すると，

$$Q = \{y_1 - \bar{y} - \beta_1(x_{11} - \bar{x_1}) - \beta_2(x_{21} - \bar{x_2})\}^2 \\ + ... + \{y_n - \bar{y} - \beta_1(x_{1n} - \bar{x_1}) - \beta_2(x_{2n} - \bar{x_2})\}^2$$

この Q において，(5) 式の残りの二つの微分を実行すると，

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta_1} = -2[\{y_1 - \bar{y} - \beta_1(x_{11} - \bar{x_1}) - \beta_2(x_{21} - \bar{x_2})\}](x_{11} - \bar{x_1}) \\ + ... + [\{y_n - \bar{y} - \beta_1(x_{1n} - \bar{x_1}) - \beta_2(x_{2n} - \bar{x_2})\}](x_{1n} - \bar{x_1}) = 0$$

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta_2} = -2[\{y_1 - \bar{y} - \beta_1(x_{11} - \bar{x_1}) - \beta_2(x_{21} - \bar{x_2})\}](x_{21} - \bar{x_2}) \\ + ... + [\{y_n - \bar{y} - \beta_1(x_{1n} - \bar{x_1}) - \beta_2(x_{2n} - \bar{x_2})\}](x_{2n} - \bar{x_2}) = 0$$

この 2 式を展開し，変量ごとにまとめて両辺を n で割ると，

$$\frac{\beta_1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_{1i} - \bar{x_1})^2 + \frac{\beta_2}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_{1i} - \bar{x_1})(x_{2i} - \bar{x_2}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_{1i} - \bar{x_1})(y_i - \bar{y})$$

$$\frac{\beta_1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_{1i} - \bar{x_1})(x_{2i} - \bar{x_2}) + \frac{\beta_2}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_{2i} - \bar{x_1})^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_{2i} - \bar{x_1})(y_i - \bar{y})$$

したがって，分散，共分散の定義から次の式が得られる．

$$\begin{cases} S_{x_1}^2 \beta_1 + S_{x_1 x_2}\beta_2 = S_{x_1 y} \\ S_{x_1 x_2}\beta_1 + S_{x_2}^2 \beta_2 = S_{x_2 y} \end{cases} \tag{7}$$

この (7) 式と (6) 式を利用することで，説明変量が 2 個のときの，回帰式の切片 β_0 と偏回帰係数 β_1，β_2 を求めることができる．

次に説明変量が t 個あるときの，回帰式の切片と偏回帰係数を求める公式を導出する．このときの回帰式は，$\hat{y_i} = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + ... + \beta_t x_{ti}$ である．この回帰式の切片と偏回帰係数を求める公式は，(6)，(7) 式を求めたときと同様の手順で行うことで導出することができる．したがって，求めたい公式は (6)，(7) 式を一般化したものであることが分かる．(7) 式については，行列の形でまとめることもでき，(7) 式の一般化の式を表現するのに便利なため紹介しておく．

$$\begin{pmatrix} S_{x_1}^2 & S_{x_1x_2} \\ S_{x_1x_2} & S_{x_2}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x_1y} \\ S_{x_2y} \end{pmatrix} \tag{8}$$

以上のことから，(6)，(8) 式を一般化した式は次のように表現される．

$$\bar{y} = \beta_0 + \beta_1 \bar{x_1} + \beta_2 \bar{x_2} + ... + \beta_t \bar{x_t} \tag{9}$$

$$\begin{pmatrix} S_{x_1}^2 & S_{x_1x_2} & ... & S_{x_1x_t} \\ S_{x_1x_2} & S_{x_2}^2 & ... & S_{x_2x_t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{x_1x_t} & S_{x_2x_t} & ... & S_{x_t}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x_1y} \\ S_{x_2y} \\ \vdots \\ S_{x_ty} \end{pmatrix} \tag{10}$$

(9)，(10) 式から，説明変量が t 個あるときの回帰式における切片と偏回帰係数を求める公式が得られる．

定理 2.1.5(切片と偏回帰係数)

大きさが n である資料の回帰式 $\hat{y_i} = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + ... + \beta_t x_{ti}$ において，切片 β_0 と偏回帰係数 $\beta_1, \beta_2, ..., \beta_t$ は次の式で求めることができる．

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x_1} - \beta_2 \bar{x_2} - ... - \beta_t \bar{x_t}$$

$$\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x_1}^2 & S_{x_1x_2} & ... & S_{x_1x_t} \\ S_{x_1x_2} & S_{x_2}^2 & ... & S_{x_2x_t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{x_1x_t} & S_{x_2x_t} & ... & S_{x_t}^2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} S_{x_1y} \\ S_{x_2y} \\ \vdots \\ S_{x_ty} \end{pmatrix}$$

ここで，(10) 式において，

$$X = \begin{pmatrix} S_{x_1}^2 & S_{x_1x_2} & ... & S_{x_1x_t} \\ S_{x_1x_2} & S_{x_2}^2 & ... & S_{x_2x_t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{x_1x_t} & S_{x_2x_t} & ... & S_{x_t}^2 \end{pmatrix}$$

で表される $t \times t$ の実対称行列 X を**分散共分散行列**と言う．この X が逆行列をもつことを示すことができれば，これまでの流れから定理 2.1.5 が成り立つことが分かる．

分散共分散行列 X が逆行列をもつためには，X が**正定値**であれば十分である．その証明にあたり，まず正定値について定義しておく．

定義 2.1.6(正定値と半正定値)

$d \times d$ の実対称行列 B において，B の固有値が全て正の値のとき，B を**正定値**と言う．また，B の固有値が全て 0 以上のとき，B を半正定値と言う．

この正定値と半正定値について，次の定理が成り立つ．

定理 2.1.7

$d \times d$ の実対称行列 B と任意のベクトル $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^d (\mathbf{a} \neq \mathbf{0})$ について，

$$\text{実対称行列 } B \in \mathbb{R}^{d \times d} \text{が正定値} \iff \mathbf{a}^\top B \mathbf{a} > 0$$
$$\text{実対称行列 } B \in \mathbb{R}^{d \times d} \text{が半正定値} \iff \mathbf{a}^\top B \mathbf{a} \geq 0$$

が成り立つ．

定理 2.1.7 の証明については，$\mathbf{a}^\top B \mathbf{a}$ が 0 より大きいか 0 以上かを確かめればよいので，ここでは省略する．定理 2.1.7 を利用すると，正定値の行列と半正定値の行列の和が正定値の行列であることが分かる．しかしながら，正定値かどうかを確かめるために，毎回 $\mathbf{a}^\top B \mathbf{a}$ を計算するのは，今回の行列 X のように，d の値が大きくなると非常に骨が折れる作業となる．そこで，行列 X について次の命題を考える．

命題 2.1.8

$t \times t$ の実対称行列 X について，$d, t \in \mathbb{N}$ とし，$\mathbb{R}^d$ 上のベクトルの組を $(\mathbf{x}_m)_{m=1}^t$ としたとき，

1. $(\mathbf{x}_m)_{m=1}^t$ の中から選んで $\mathbb{R}^d$ 上の基底をとれる
2. $X := \sum_{m=1}^t \mathbf{x}_m \mathbf{x}_m^\top$ は正定値
3. $X = \sum_{m=1}^t \mathbf{x}_m \mathbf{x}_m^\top$ は正則 (逆行列が存在)

の 3 つの条件は同値である．

まず $1 \Rightarrow 2$ について，1 より $d \leq t$ であり，$(\mathbf{x}_1, ..., \mathbf{x}_d)$ を基底としても一般性を失わない．$t = d$ のとき，基底を並べた行列を $Z = [\mathbf{x}_1, ..., \mathbf{x}_d] \in \mathbb{R}^{d \times d}$ とおく．このとき，$X = ZZ^\top$ と表すことができ，X について次の補題が成り立つ．

補題 2.1.9

任意のベクトル $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^d$ について,

$$\begin{aligned}\mathbf{a}^\top X\mathbf{a} &= \mathbf{a}^\top ZZ^\top \mathbf{a} \\ &= ||Z^\top \mathbf{a}||_2^2 \geq 0\end{aligned}$$

補題 2.1.9 において，Z は基底を並べた行列なので正則であるため，等号成立は $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ のときのみである．したがって，$\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ においては $\mathbf{a}^\top X\mathbf{a} > 0$ であるから，X は正定値である．

また, $t > d$ のとき, 基底でない余ったベクトルを並べた行列を $Z' = (\mathbf{x}_{d+1}, ..., \mathbf{x}_t) \in \mathbb{R}^{d\times(t-d)}$ とおく．このとき，Z を用いて $X = Z + Z'$ と表すことができ，補題 2.1.9 より任意のベクトル $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^d$ について,

$$\begin{aligned}\mathbf{a}^\top X\mathbf{a} &= \mathbf{a}^\top (ZZ^\top + Z'Z'^\top)\mathbf{a} \\ &= \mathbf{a}^\top ZZ^\top \mathbf{a} + \mathbf{a}^\top Z'Z'^\top \mathbf{a}\end{aligned}$$

が成り立つ．$\mathbf{a}^\top Z'Z'^\top \mathbf{a}$ については，Z のときと同様にして $||Z'^\top \mathbf{a}||_2^2 \geq 0$ となるが, Z' は基底でないベクトルを並べた行列であるから正則でない．したがって，$\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ においても等号が成立するような $\mathbf{a}$ が存在するので $Z'Z'^\top$ は半正定値である．よって, $\mathbf{a}^\top X\mathbf{a}$ が「正定値の行列＋半正定値の行列」の形で表されるので，X は正定値である．

次に $2 \Rightarrow 3$ については，正定値の性質から考えることができる．$t \times t$ の実対称行列 X が正定値であるとき，定理 2.1.7 より $\mathbf{0}$ でないベクトル $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^d$ に対して, $\mathbf{a}^\top X\mathbf{a} > 0$ である．したがって，$X\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ となるので，X は正則である．

最後に $3 \Rightarrow 1$ については，$3 \Rightarrow 1$ の対偶を示すことを考える．仮定より，基底を選択できないならば線形独立な d 個のベクトルの組を用意できない．そのため, $Z = [\mathbf{x}_1, ..., \mathbf{x}_d] \in \mathbb{R}^{d\times t}$ の行列のランクは $\mathrm{rank}(Z) < d$ である．したがって，ランクの性質より

$$\mathrm{rank}(X) = \mathrm{rank}(ZZ^\top) \leq \min(\mathrm{rank}(Z), \mathrm{rank}(Z^\top)) = \mathrm{rank}(Z) < d$$

なので，X は正則でない．

以上より命題 2.1.8 が示せたので分散共分散行列 X が正則，つまり逆行列をもつことを確認できた．

また，重回帰分析においても，単回帰分析のときと同様，定義 2.1.4 で定義した決定係数 R^2 を利用することができる．しかし，この決定係数 R^2 は説明変量を増やせば増やすほど単調増加していくという性質をもっている．つまり，重回帰分析においてどんなに役に立たない説明変量でも，予測の精度が“見かけ上”上がってしまうという欠点がある．そこで，その欠点を補うことのできる決定係数を定義する．

定義 2.1.10(自由度調整済み決定係数)

R^2 を決定係数，n を資料の大きさ，k を説明変量の個数とするとき，

$$\begin{aligned}\hat{R}^2 &= 1 - \frac{n-1}{n-k-1}(1-R^2) \\ &= 1 - \frac{n-1}{n-k-1} \cdot \frac{S_\varepsilon^2}{S_y^2}\end{aligned}$$

で表される $\hat{R}^2$ を**自由度調整済み決定係数**という．

この定義により，決定係数に対し説明変量の数に依存した制限がかけられるため，より正確な回帰式の精度を算出することが可能となる．

2.2 DEA(包絡分析法)

2.2.1 DEA（包絡分析法）とは

包絡分析法 (DEA：Data Envelopment Analysis) は，効率性を分析する方法の一つであり，同ジャンルにおける複数の企業体 (評価対象) の中で，相対評価を行うことができる分析方法である．DEA には大きく分けて 3 つの特徴がある．

1) 複数項目での総合評価ができる

一般的に効率性を評価する方法として考えられるのは，1 : 1 の単純な比率を用いて評価する方法があげられる．しかし，その項目が多くなればなるほど，項目間での比較が難しくなる。そこで DEA では，複数の項目にウェイトをかけて足し合わせた**仮想的入力**と**仮想的出力**という項目にまとめてから，各企業体の効率値を求めることで，相対的な評価を可能にする。

2) 各企業体の強みを活かした公平な評価ができる

相対評価を行う際，2.1 節で紹介した回帰分析がよく利用されている．回帰分析では，求めた回帰式がすべての企業体に当てはまっていると仮定しているため，回帰式から外れている企業体は評価が低くなってしまうことがある．しかし，外れている企業体の中には，平均的な企業体とは異なる特徴をもった企業体として活躍しているものもあり，全ての企業体において公平な評価であるとは言えない．そこで DEA では，仮想的入力と仮想的出力を求めるときに使うウェイトに**可変ウェイト**を採用する．こうすることで，各項目のウェイトを企業体ごとに最も有利になるように設定し，その中で得られた効率性をもとに他企業体と相対評価を行うことができるので，どの企業体にとっても公平な評価となる．

3) 各企業体における改善値の定量的な把握ができる

ある企業体 A の効率性を評価する場合を考える．このときウェイトは企業体 A にとっ

て最も有利となるウェイトが設定されるのだが，このウェイトで他の企業体の効率値を算出したとき，企業体 A より高い効率値になる企業体がいくつかあったとする．そのとき，それらの企業体の中で，最も効率値が高い企業体における各項目の値が，企業体 A にとっての目標値にもなる．したがって，企業体 A における各項目の具体的な改善値を把握することができるのである．

2.2.2 DEA の定義

DEA において，企業体の評価をする際に必須となる効率値は，前述したように仮想的入力と仮想的出力を用いて求めることができる．そのため，効率値を定義するためには，仮想的入力と仮想的出力について定義しておく必要がある．この仮想的入力と仮想的出力を求める際に使われる項目についてだが，これらは**入力項目**，**出力項目**という 2 種類に分類される．入力項目とは，その値が小さければ小さいほど優れたデータであると判断されるものである．反対に出力項目とは，その値が大きければ大きいほど優れたデータであると判断されるものである．小売店を例にすると，入力項目には従業員数や売り場面積などが該当し，出力項目には売上高や来客数などが該当する．同じ売上高と来客数でも少ない従業員数や小さい売り場面積の方が優れているし，同じ従業員数や売り場面積でもより多くの売上高や来客数の方が優れているという考え方である．この考え方をもとにいくつかの入力項目と出力項目を決定していく．決定したのち，評価対象の企業体にとって最も有利となるウェイトを設定し，各入力項目にそれぞれ対応するウェイトをかけて足し合わせたものと，各出力項目にそれぞれ対応するウェイトをかけて足し合わせたものがそれぞれ仮想的入力と仮想的出力になる．したがって，仮想的入力及び仮想的出力は以下のように定義される．

定義 2.2.1(仮想的入力と仮想的出力)

n 個ある企業体の 1 つである企業体 k において，入力項目数が m であるものの各入力項目を $x_{ik}(>0)$, 出力項目数が s であるものの各出力項目を $y_{lk}(>0)$, 各入力項目のウェイトを v_i，各出力項目のウェイトを $u_l(i=1,2,...,m,\ l=1,2,...,s$, u_i, v_lは 0 以上の実数) とそれぞれ定めるとき，**仮想的入力**及び**仮想的出力**はそれぞれ以下の式で表される．

$$\text{仮想的入力}: \sum_{i=1}^{m} v_i x_{ik}$$

$$\text{仮想的出力}: \sum_{l=1}^{s} u_l y_{lk}$$

この定義から, DEA では必須となる効率値を以下のように定義することができる.

定義 2.2.2(効率値)

ある企業体 k において、入力項目数が m であるものの各入力項目を x_{ik}，出力項目数が s であるものの各出力項目を y_{lk}，各入力項目のウェイトを v_i，各出力項目のウェイトを $u_l(i = 1, 2, ..., m,\ l = 1, 2, ..., s)$ とそれぞれ定める．このとき，**仮想的入力**及び**仮想的出力**を用いて,

$$\omega_k = \frac{\sum_{l=1}^{s} u_l y_{lk}}{\sum_{i=1}^{m} v_i x_{ik}}$$

と表される ω_k を，企業体 k の**効率値**という.

なお，定義 2.2.1，定義 2.2.2 におけるウェイトは，p.6 の DEA の特徴 2) で述べたように，**可変ウェイト**と呼ばれるウェイトを用いることとする。もし固定ウェイトを採用してしまうと，ある 1 組のウェイトで全ての企業体の効率値を算出しなければならず，その結果得られる相対評価はすべての企業体にとって公平なものとは言えない．そこで可変ウェイトを採用することで，企業体によってウェイトのとり方を決めることができ，どの企業体も自分たちの強みを最大限生かした効率値を算出することができるので，公平な評価を行うことができるのである.

また，DEA を用いて分析を行うとき，いくつかあるモデルのうちの一つをもとに効率値を求める．モデルには「CCR モデル」,「BCC モデル」,「DRS モデル」など様々なものがあるが，本研究では DEA の基本モデルである「**CCR モデル**」を採用した．CCR モデルとは，出力/入力の比が最大となるときに効率的であると判断されるモデルである．したがって，CCR モデルのもとでは，評価対象となる企業体において，その効率値 ω が最大となるようなウェイト v, u を求めることになる．加えて，n 個ある企業体のうち，ある企業体 k におけるウェイトを求める際に，制約条件として

$$\frac{\sum_{l=1}^{s} u_l y_{lj}}{\sum_{i=1}^{m} v_i x_{ij}} \leq 1, \quad u_l \geq 0, \quad v_i \geq 0 \quad (j = 1, 2, ..., n)$$

を与える．仮に制約条件がない状態で定義 2.2.2 に基づいて効率値を求めてしまうと，ω_k はウェイトのとり方次第で無限に大きくすることができてしまい，企業体間での相対評価を行うのは難しい．そこで，上のような制約条件を与えることにより，効率値を求める際に「全ての事業体の効率値は 1 以下になる.」という制約がかけられる．つまり，CCR モデルにおける DEA は，他の企業体の効率値が 1 を超えないように $\omega_k = 1$ となるようなウェイトの組み合わせ v_i, u_l を探すことが目的であり，もしなければ $0 \leq \omega_k < 1$ の中で ω_k が最大となるようなウェイトの組み合わせを探すことにな

る．(ω_k の最大値が存在することは，のちに紹介する定理 2.2.4 を用いて証明するため，ここでは省略する．) これらをまとめると次の定義が得られる．

定義 2.2.3(CCR モデルにおける DEA)

n 個ある企業体の 1 つである企業体 k において、入力項目数が m であるものの各入力項目を x_{ik}，出力項目数が s であるものの各出力項目を $y_{lk}(x_{ik}, y_{lk} \in \mathbb{Z}$, $x_{ik}, y_{lk} \geq 0)$ とし，各入力項目のウェイトを v_i，各出力項目のウェイトを $u_l(v_i, u_l \in \mathbb{R},\ i = 1, 2, ..., m,\ l = 1, 2, ..., s)$ とそれぞれ定める．このとき CCR モデルにおける DEA は，次の分数計画問題の形で定式化することができる．

$$
\begin{aligned}
\text{目的関数} \quad & \max_{u,v} \omega_k \quad (\omega_k = \frac{\sum_{l=1}^{s} u_l y_{lk}}{\sum_{i=1}^{m} v_i x_{ik}}) \\
\text{制約条件} \quad & \frac{\sum_{l=1}^{s} u_l y_{lj}}{\sum_{i=1}^{m} v_i x_{ij}} \leq 1 \quad (j = 1, 2, ...n) \\
& u_l \geq 0, \quad v_i \geq 0
\end{aligned}
$$

定義 2.2.3 において，$\omega_k = 1$ かつ他の企業体の効率値が 1 を超えないようなウェイトの組み合わせが 1 つでもあれば，企業体 k は効率的であると言える．しかし，どのウェイトの組み合わせもその 2 つの条件を満たすことができないときは，同じウェイトで企業体 k より高い効率値の企業体が存在しているので，企業体 k は非効率的であると言える．しかしながら，実際にこの評価をするとなったときに，分数計画問題では目的関数が変数を 2 つもっているため，一つの企業体の効率値を求めるのに時間がかかってしまう．DEA では多数の企業体の効率値を求めて企業体間で相対評価を行うため，なるべく計算量は少なく済ませたい．そこで次の定理を考える．

定理 2.2.4(線形計画問題)

定義 2.2.3 は，次の線形計画問題の形で表すことができる．

$$
\text{目的関数} \quad \max_{u,v} \omega_k \quad (\omega_k = \sum_{l=1}^{s} u_l y_{lk}) \tag{11}
$$

$$
\text{制約条件} \quad \sum_{i=1}^{m} v_i x_{ik} = 1 \tag{12}
$$

$$
\sum_{l=1}^{s} u_l y_{lj} - \sum_{i=1}^{m} v_i x_{ij} \leq 0 \quad (j = 1, 2, ...n) \tag{13}
$$

$$
u_l \geq 0, \quad v_i \geq 0 \tag{14}
$$

このように，目的関数の分母が 1 になるような制約条件を加えることで，目的関数の

変数が 1 つに絞られ，計算量が減ってスムーズに DEA を行うことができる．そして，この定理によって求められたウェイトを見ることで，評価した企業体が何を強みとしているかがわかる．しかしながら，このウェイトの組み合わせは制約条件を満たすものすべてが対象になるので，効率値が 1 となる企業体の場合，その組み合わせが 1 通りとは限らないことに注意したい．他にも線形計画問題の形にするメリットとして，p.7 で紹介した改善値の算出をしたり，各企業体の効率値を図にまとめたりできるようになる．詳しい内容については 2.2.3 節で説明するのでここでは省略する．

また，定理 2.2.4 において，ω_k の最大値が存在することを確認する．ω_k の最大値が存在するためには，Weierstrass の定理より，

1. 目的関数が連続であること
2. ウェイト u_l, v_i の集合 U, V が有界閉集合であること

の 2 つの条件を同時に満たすことを確保する必要がある．条件 1 については，定理 2.2.4 における ω_k の式の形を見れば，$u_l \geq 0$ かつ $y_{lk} > 0$ より連続であることは自明である．次に条件 2 について考える．(12) 式において，各項が非負であることから，任意の $r(r = 1, 2, ..., m)$ について，

$$v_r x_{rk} \leq \sum_{i=1}^{m} v_i x_{ik} = 1$$

$x_{rk} > 0$ であるから，$v_r x_{rk} \leq 1$ の両辺を x_{rk} で割ると，

$$v_r \leq \frac{1}{x_{rk}}$$

したがって，$0 \leq v_r \leq \frac{1}{x_{rk}}$ であり，$v_r \in V$ であるから，集合 V が有界であることが分かる．このとき，ある点列 $\{x_o\} \subset V$ について，$\{x_o\}$ が $x \in \mathbb{R}$ に収束するとすると，$V \subset \mathbb{R}$ より $x \in V$．したがって，V は閉集合となり，有界であることと合わせると，V は有界閉集合であると言える．

また，(13) 式において，u_l，y_{lj} が非負であることから，任意の $q(q = 1, 2, ..., s)$ について，

$$u_q y_{qj} \leq \sum_{l=1}^{s} u_l y_{lj} \leq \sum_{i=1}^{m} v_i x_{ij}$$

$y_{qj} > 0$ であるから，$u_q y_{qj} \leq \sum_{i=1}^{m} v_i x_{ij}$ の両辺を y_{qj} で割ると，

$$u_q \leq \frac{\sum_{i=1}^{m} v_i x_{ij}}{y_{qj}}$$

したがって，$0 \leq u_q \leq \frac{\sum_{i=1}^{m} v_i x_{ij}}{y_{qj}}$ であり，集合 V が有界であることと，$u_q \in U$ であることから，集合 U も有界であることが分かる．加えて，集合 V が閉集合であること

を示したときと同様にして U が閉集合であることも示せるので，U も有界閉集合であると言える．

以上のことから，定理 2.2.4 が条件 1,2 を同時に満たすことが確認できたので，ω_k の最大値が存在すると言える．

2.2.3 改善プランにおける目標値の算出

目標値とは，2.2.1 節の特徴 3) で述べたことを踏まえて改めて説明すると，非効率的と判断された企業体が効率的と判断されるために目指す値のことである．その値は，ある企業体と全く同じかもしれないし，効率的と判断された企業体たちを組み合わせたものかもしれない．したがって本節では，目標値だけでなくどの企業のデータをもとにしているかまで求めることができる定理の紹介とその導出について行う．

この定理の導出は定理 2.2.4 を用いて行われる．まず定理 2.2.4 について制約条件の一部の式を移行し，$\omega_k = f(u,v)$ とした

$$
\begin{aligned}
&\text{目的関数} \quad \max_{u,v} f(u,v) \\
&\qquad (f(u,v) = \sum_{l=1}^{s} u_l y_{lk}) && (15)\\
&\text{制約条件} \quad 1 - \sum_{i=1}^{m} v_i x_{ik} = 0 && (16)\\
&\qquad \sum_{i=1}^{m} v_i x_{ij} - \sum_{l=1}^{s} u_l y_{lj} \geq 0 \quad (j = 1, 2, ...n) && (17)\\
&\qquad u_l \geq 0, \quad v_i \geq 0
\end{aligned}
$$

を問題 (P) とする．このとき，(16) の左辺に θ，(17) の左辺に $\lambda_j (\theta, \lambda_j \in \mathbb{R}, \theta, \lambda_j \geq 0)$ をかけたものを (15) 式の ω_k に加えた次の問題 (P1) を考える．

$$
\begin{aligned}
&\text{目的関数} \quad \max_{u,v} f_1(u,v,\theta,\lambda_j) = g(\theta,\lambda_j)\\
&\text{制約条件} \quad 1 - \sum_{i=1}^{m} v_i x_{ik} = 0\\
&\qquad \sum_{i=1}^{m} v_i x_{ij} - \sum_{l=1}^{s} u_l y_{lj} \geq 0 \quad (j = 1, 2, ...n)\\
&\qquad u_l \geq 0, \quad v_i \geq 0
\end{aligned}
$$

ただし，$f_1(u,v,\theta,\lambda_j)$ については以下の式で表される．

$$f_1(u,v,\theta,\lambda_j) = \sum_{l=1}^{s} u_l y_{lk} + \theta(1 - \sum_{i=1}^{m} v_i x_{ik}) + \lambda_j(\sum_{i=1}^{m} v_i x_{ij} - \sum_{l=1}^{s} u_l y_{lj}) \tag{18}$$

$$= \theta + \sum_{i=1}^{m} v_i(\sum_{j=1}^{n} \lambda_j x_{ij} - \theta x_{ik}) + \sum_{l=1}^{s} u_l(y_{lk} - \sum_{j=1}^{n} \lambda_j y_{lj}) \tag{19}$$

$\theta, \lambda_j \geq 0$ と，問題 (P) における制約条件の大小関係より，$f(u,v) \leq f_1(u,v,\theta,\lambda_j)$ であるから，両辺の最大値は

$$\max_{u,v} f(u,v) \leq g(\theta,\lambda_j) \tag{20}$$

となる．ここで $g(\theta,\lambda_j)$ とは，(18) 式にみられるように，問題 (P) の (15) 式に対して 0 以上の項を“勝手に”2 つ足したものの $\max_{u,v}$ をとることで得られるものである．つまり，問題 (P1) は問題 (P) の目的関数がとりうる値の範囲を，制約条件を無視して正の方向に拡張していると考えられる．そのため，本来効率値が 1 未満となる u_l, v_j の組み合わせでも，目的関数に代入した値が 1 以上になってしまう可能性が出てくるので，求めた効率値が本当に正しいものなのか分からなくなってしまう．それを防ぐために，問題 (P) と問題 (P1) の制約条件が一致していることを利用して，$\max_{u,v} f(u,v)$ と $g(\theta,\lambda_j)$ が

$$\max_{u,v} f(u,v) = g(\theta,\lambda_j) \tag{21}$$

という等式を満たすことを考える．問題 (P) は定義 2.2.3 を用いて定めているので，(21) 式により，問題 (P1) でも正しい効率値を算出することが可能となる．そのため，問題 (P1) が成立するためには，目的関数 $g(\theta,\lambda_j)$ が，(21) 式を常に満たしていることが必要である．しかし $\max_{u,v} f(u,v)$ と $g(\theta,\lambda_j)$ の間には (20) 式の大小関係があるため，(21) 式が常に成り立つには $g(\theta,\lambda_j)$ が最小値をとることが必要となる．ここで，問題 (P1) について，$f_1(u,v,\theta,\lambda_j)$ が u,v における最大値をもつためには (19) 式における v_i, u_l の係数が非正でなくてはならない．なぜなら，係数が正の場合，v_i, u_l を無限に大きくすることで f_1 の値を無限に大きくできてしまうので，f_1 の最大値が存在しなくなるからである．したがって，係数が非正という条件

$$\sum_{j=1}^{n} \lambda_j x_{ij} - \theta x_{ik} \leq 0, \quad y_{lk} - \sum_{j=1}^{n} \lambda_j y_{lj} \leq 0 \tag{22}$$

のもとでの f_1 の u,v における最大値は，v_i, u_l それぞれの係数が 0 になるときであり，計算すると $\max_{u,v} f_1(u,v,\theta,\lambda_j) = g(\theta,\lambda_j) = \theta$ を得る．したがって，

$$\min_{\theta,\lambda_j} g(\theta,\lambda_j) = \min \theta \tag{23}$$

以上のことから (22)，(23) 式より次の定理が得られる．

定理 2.2.5(改善プランにおける目標値)
効率値が 1 未満である企業体 k について，効率値が 1 になるための目標値は，

$$
\begin{aligned}
\text{目的関数} \quad & \min \theta \\
\text{制約条件} \quad & \sum_{j=1}^{n} \lambda_j x_{ij} \leq \theta x_{ik} && (24) \\
& \sum_{j=1}^{n} \lambda_j y_{lj} \geq y_{lk} && (25) \\
& \theta, \lambda_j \in \mathbb{R}, \quad \theta, \lambda_j \geq 0
\end{aligned}
$$

で表される線形計画問題を解くことで得られる．

この定理において，(24) 式と (25) 式が何を意味しているかを考える．それにあたり，任意の企業体 j の入出力項目の値に変数 λ_j をかけて，項目ごとに全企業体分を足し合わせてできたデータをもつ新たな企業体を，本研究では**合成企業体**と名づけることにする．この合成企業体は，変数 λ_j の値を見ることで，この合成企業体をつくるために企業体 j をどれだけの割合使ったかが分かるという特徴がある．

説明の都合上 (25) 式から考える．(25) 式について，左辺は合成企業体の出力項目であり，右辺は企業体 k の出力項目である．したがって (25) 式は，合成企業体の各出力項目の数値が，改善対象の企業体 k における対応する出力項目の数値以上であることを表している．また (24) 式について，左辺は合成企業体の入力項目であり，右辺は企業体 k の入力項目に θ をかけたものである．したがって (24) 式は，合成企業体の各入力項目の数値が改善対象の企業体 k における対応する入力項目の数値の θ 倍以下になることを表している．このとき θ は，定理 2.2.5 により，指定の制約条件を満たす最小の値をとる．よって (24)，(25) 式より，合成企業体は企業体 k より小さい入力項目の値で企業体 k より大きい出力項目の値を得ることができる企業体であることが分かる．そのため，企業体 k にとって合成企業体は，効率値が 1 になるための目標となる企業体であり，その合成企業体をつくるのに使われた企業体は，企業体 k のお手本であると言える．

以上のことから，定理 2.2.5 を用いることで，効率値 1 未満である企業体が効率値が 1 となり効率的であると判断されるために，「入出力項目の目標値の明確化」，「目標値に向けてどの項目を改善すればよいのか」，「どの企業体を手本にすればよいのか」の 3 点からなる改善プランを組むことができるようになるのである．ただし，定理 2.2.5 において，制約条件を満たす変数 λ は 1 通りとは限らないのであくまで一例として考

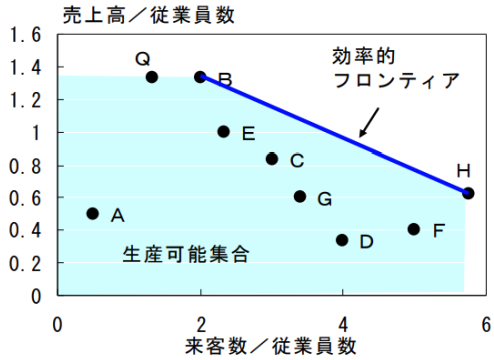
えるのが妥当である．

また，定理 2.2.5 で求められる目標値は図から考えることもできる．説明には下図の児島 [7] の p.4 にある図表 8，9 を使う．

図表 8　従業員と売上高・取引先数の関係

支店	A	B	C	D	E	F	G	H
従業員数（人）	1	1	1	1	1	1	1	1
売上高（千万円）	0.5	1.3	0.8	0.3	1	0.4	0.6	0.6
来客数（百人）	0.5	2	3	4	2.3	5	3.4	5.8

図表 9　従業員と売上高・取引先数の関係



図表 8 は入力項目である従業員数を 1 としたときの各出力項目の値であり，x 軸を来客数/従業員数，y 軸を売上高/従業員数とした図に，図表 8 の結果をまとめたものが図表 9 である．このとき，出力項目である売上高と来客数それぞれにおいて，全事業体 (引用元は支店としている) の中で最大となる値をとる企業体が効率的と判断され，図表 9 においてそれらの企業体を結ぶ線分を**効率的フロンティア**といい，このフロンティア上の点のとる値をもつ企業体はすべて効率的と判断される．そして図表 9 を見ると，非効率的と判断された企業体はすべて効率的フロンティアの下側に位置しており，これらの企業体の集合を**生産可能集合**という．この生産可能集合に位置する企業体の効率値は図から求めることもできる．例えば企業体 C を見たときに，原点と点 C を結ぶ直線と効率的フロンティアが交わる点を点 P とする．このとき点 P の値をとる企業体 P は効率値が 1 である．したがって，企業体 C の効率値は，線分 OP の長さに対する線分 OC の長さの割合である OC/OP を求めることで得られる．また，企業体 C が効率値 1 になるための目標値を考えるときは，点 C からの距離が最短である効率的フロンティア上の点を考えればよい．したがって，その点は直線 OC と効率的フロンティアの交点である点 P のとる値が，企業体 C の目標値となるのである．このとき，点 P は線分 BH 上の点であるため，点 P のとる値は線分 BH の長さに対する線分 BP と線分 PH の割合を，それぞれ企業体 B，企業体 H の値にかけて，項目ごとに足し合わせて求めることができる．このことから，定理 2.2.5 における λ はこの線分の割合を表していると言える．ただし，今回の例は入力項目が 1 つ，出力項目が 2 つであったので 2 次元で図示できたが，それぞれ項目が増えるごとに高次元な図となり，図から求めるのは困難である．そのため，定理 2.2.4，定理 2.2.5 のような計算により効率値や改善プランを求めている．

3　プロ野球 2025 シーズンにおけるセ・リーグの分析

プロ野球 2025 シーズンにおけるセ・リーグ全 6 チームのチーム成績について，DEA 及び重回帰分析を行った．分析で用いた成績及び指標は以下の通りである．

◎成績及び指標一覧 (一部成績の説明のため載せているものも含める)

打席数：攻撃時に選手が打席に入った数．ノーボールノーストライクで申告敬遠された場合も 1 打席としてカウントする．また，打席数から四死球，犠打，犠飛，打撃妨害のあった打席を除くことで打数が得られる．

安打数：単打，二塁打，三塁打，本塁打の総数.

四死球数：四球，死球，申告敬遠の総数.

打点数：相手の失策による得点を除いた得点数.

盗塁数：成功した盗塁の総数.

犠打数：成功した犠打の総数.

得点圏打率：得点圏 (二塁又は三塁) にランナーがいる状態の打数に対して，安打を打った打数の割合．以下の式により求める．

$$\text{得点圏打率} = \frac{\text{得点圏で安打を打った打数}}{\text{得点圏の打数}}$$

出塁率：打席数に対して，安打や四死球により出塁した打席数の割合．以下の式により求める．

$$\text{出塁率} = \frac{\text{安打数} + \text{四死球数}}{\text{打席数}}$$

長打率：打数に対する塁打数の割合．以下の式により求める．

$$\text{長打率} = \frac{(\text{単打数}) + (\text{二塁打数}) \times 2 + (\text{三塁打数}) \times 3 + (\text{本塁打数}) \times 4}{\text{打数}}$$

OPS：出塁率と長打率を足した打者の総合的な指標．以下の式により求める．

$$\text{OPS} = \text{出塁率} + \text{長打率}$$

ISO：長打率から単打の影響を除外した純粋な長打力を測る指標．以下の式により求める．

$$\text{ISO} = \frac{(\text{二塁打数}) \times 2 + (\text{三塁打数}) \times 3 + (\text{本塁打数}) \times 4}{\text{打数}}$$

得点率：１試合あたりの得点数の割合．以下の式により求める．

$$\text{得点率} = \frac{\text{得点数}}{\text{総試合数}}$$

三振数：攻撃時に空振り三振，又は見逃し三振をした総数.
併殺打数：打者と走者がともにアウトになってしまった打席の総数．ただし，フライアウトの後にタッチアップした走者がアウトとなった場合や，三振したときに走者が盗塁死した場合など例外として併殺打にならないケースもある.
残塁数：自チームの攻撃が終了したときに，塁上に残っていたランナーの総数.
チーム防御率：チームが 9 イニング当たり何点取られるかを表す指標．以下の式により求める.

$$\text{チーム防御率} = \frac{\text{自責点数}}{\text{投球回数}} \times 9$$

(自責点とは失策による失点を除いた失点数のことを指す．)
先発防御率，救援防御率：本質はチーム防御率と同じ．チーム防御率がチーム全体の自責点数であるのに対し，先発防御率は先発投手の自責点数，救援防御率は救援投手の自責点数を使ってそれぞれ上の式により求めることができる.
被安打数：相手チームに打たれた安打の総数.
被打率：相手チームに与えた打数に対して安打を打たれた打数の割合．以下の式により求める.

$$\text{被打率} = \frac{\text{被安打数}}{\text{被打数}}$$

与四死球数：相手チームに与えた四死球の総数.
失策数：守備機会において，送球ミスや捕球ミスにより，相手打者がセーフとなってしまったものの総数.
奪三振数：投手が相手打者に空振り三振や見逃し三振をさせた総数.
奪三振以外のアウト数：内野ゴロや外野フライ，刺殺など奪三振以外の守備によって得たアウトの総数.
K/BB：投手が相手打者をどれだけ制圧しているか見ることができる指標．ここでいう制圧とは，相手打者に三振させたり四球を与えず打たせたりして，簡単に出塁させないようにすることを指す．K/BB は以下の式により求める.

$$\mathrm{K\,/\,BB} = \frac{\text{奪三振数}}{\text{与四球数}}$$

なおこの一覧では，成績や指標の詳細な説明は省略させていただく．本研究においてはこの一覧でまとめた成績及び指標が，数値が大きい方がいい成績及び指標なのか，数値が小さくなるほどいい成績及び指標なのかという区別ができれば十分である.

3.1　DEA

3.1.1　効率性評価

セ・リーグ 6 チームのチーム成績を，攻撃面，守備面の 2 種類に分けてそれぞれに DEA を行い，その効率性を評価した．このときそれぞれの DEA で使う項目に

入力項目：残塁数，三振数，併殺打数，打席数
出力項目：打点数，安打数，四死球数，得点圏打率，盗塁数，犠打数, ISO

入力項目：先発防御率，救援防御率，被安打数，与四死球数，失策数
出力項目：奪三振数，奪三振以外のアウト数

を採用した．各項目におけるセ・リーグ 6 チーム 2025 シーズンのチーム成績，定理 2.2.4 により求めた効率値及び効率値の算出に用いた係数は次の表 1，2の通りである．ただし，効率値と係数は小数第 6 位以下を四捨五入したものである．

表 1　攻撃面

チーム＼項目	残塁数	三振数	併殺打数	打席数	打点数	安打数	四死球数	得点圏打率	盗塁数	犠打数	ISO	効率値
阪神	1056	1090	88	5143	460	1168	525	0.238	100	136	0.108805	1
	(0.000219)	(0.000117)	(0.001481)	(0)	(0)	(0.00076)	(0)	(0)	(0)	(0.000735)	(0)	
DeNA	948	957	99	5295	493	1177	438	0.262	66	82	0.121752	1
	(0)	(0)	(0)	(0.000189)	(0.000269)	(0.000643)	(0.000239)	(0)	(0)	(0)	(0)	
巨人	1068	1087	81	5364	448	1198	476	0.24	53	89	0.110023	1
	(0)	(0)	(0)	(0.000186)	(0.000232)	(0.000641)	(0.000258)	(0)	(0)	(0)	(0)	
中日	986	1089	66	5245	380	1092	415	0.223	80	131	0.103565	1
	(0.000235)	(0.000101)	(0.001441)	(0.000107)	(0)	(0.00082)	(0)	(0)	(0)	(0.000796)	(0)	
広島	1024	1010	81	5296	416	1168	398	0.252	57	88	0.100062	1
	(0.000235)	(0)	(0.001566)	(0.000104)	(0)	(0.000802)	(0)	(0)	(0.00023)	(0.000568)	(0)	
ヤクルト	1001	998	87	5331	416	1110	460	0.227	60	125	0.105863	1
	(0)	(0.001002)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.007999)	(0)	

表 2　守備面

チーム＼項目	先発防御率	救援防御率	被安打数	被本塁打数	与四死球数	失策数	奪三振数	奪三振以外のアウト数	効率値
阪神	2.35	1.96	1093	53	380	57	1017	2709	1
	(0)	(0.31738)	(0.000857)	(0)	(0)	(0)	(0.000961)	(0)	
DeNA	2.74	3.37	1123	102	456	69	1092	2531	1
	(0.132471)	(0)	(0.000567)	(0)	(0)	(0)	(0.000916)	(0)	
巨人	3.18	2.6	1156	105	468	78	1088	2529	0.994591
	(0)	(0.031738)	(0.000794)	(0)	(0)	(0)	(0.000914)	(0)	
中日	3.13	2.65	1153	80	482	65	969	2646	0.925916
	(0)	(0)	(0.000867)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.00035)	
広島	3.42	2.76	1176	82	428	75	988	2646	0.907807
	(0)	(0)	(0.00085)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.000343)	
ヤクルト	3.89	3.12	1110	112	510	72	1016	2617	0.835233
	(0)	(0)	(0.000773)	(0)	(0)	(0)	(0.000555)	(0.000104)	

注：() 内の数字は各チームの効率値算出に用いた項目ごとのウェイトである．

まず表 1を見ると，全チームの効率値が 1，つまり攻撃面においては全チーム効率的と言える．このような結果になった要因には，攻撃面においては各チーム何を強みとしているかが他のチームと差別化されていることだと考えられる．実際，表 1における各チームの項目ごとの係数を見てみると，0 より大きい係数がかけられている項目の組み合わせが，DeNA と巨人を除いたチームは異なっていることが分かる．反対に，DeNA と巨人は 0 より大きい係数がかけられている項目の組み合わせが同じなため，攻撃面に似た特徴を持つチームだと言える．

次に表 2を見ると，阪神，DeNA は効率値が 1 となり効率的であったが，巨人，中日，広島，ヤクルトの 4 チームは効率値が 1 未満であり，非効率的であった．加えて，効率値の大きさと順位の高さが比例関係にあることが分かる．また，0 より大きい係数がかけられている項目の組み合わせを見てみると，多少のばらつきはあるが，全チーム「被安打数」の係数は 0 より大きかったり，「被本塁打数」，「与四死球数」，「失策数」の係数は 0 であったりと，攻撃面に比べると守備面はまとまっているように見える．

以上のことから，2025 シーズンのセ・リーグでは，守備面の効率値が大きかったチームほど高順位に位置することができると考える．なお阪神と DeNA が攻撃面，守備面の両面において，ともに効率値 1 を記録したが，守備面の成績において，阪神が全体的に DeNA より優秀な数値を収めていることが，阪神が DeNA より高い順位にいる要因だと考える．

3.1.2　改善プランの提案

3.1.1 節の表 1，表 2で示された各チームの効率値をもとに，定理 2.2.5 を用いて効率値が 1 未満のチームを対象とした改善プランの作成を行う．今回改善プラン作成の対象になったのは，巨人，中日，広島，ヤクルト計 4 チームの守備面の成績である．改善プランの構成については，2.2.3 節 p.13 で述べたものと同様，

- 各項目の目標値
- 目標値と実際の数値との差 (改善点)
- 目標値作成にあたり，どのチームの成績をどれくらいの割合で使用したのか

の 3 点を主軸とする．その結果は次の表 3の通りである．

表 3　改善プラン

		先発防御率	救援防御率	被安打数	被本塁打数	与四死球数	失策数	奪三振数	奪三振以外のアウト数	阪神	DeNA
巨人	目標値	2.597814	2.585936	1149.747	74.12805	425.072	63.9927	1088	2752.111	0.654808	0.386502
	2025 成績	3.18	2.6	1156	105	468	78	1088	2529		
	改善点	-0.58219	-0.01406	-6.25309	-30.872	-42.928	-14.0073	0	223.1114		
中日	目標値	2.295349	1.914419	1067.581	51.76744	371.1628	55.67442	993.3488	2646	0.976744	0
	2025 成績	3.13	2.65	1153	80	482	65	969	2646		
	改善点	-0.83465	-0.73558	-85.4186	-28.2326	-110.837	-9.32558	24.34884	0		
広島	目標値	2.295349	1.914419	1067.581	51.76744	371.1628	55.67442	993.3488	2646	0.976744	0
	2025 成績	3.42	2.76	1176	82	428	75	988	2646		
	改善点	-1.12465	-0.84558	-108.419	-30.2326	-56.8372	-19.3256	5.348839	0		
ヤクルト	目標値	2.398933	2.257325	1079.958	63.61101	390.9717	58.78764	1016	2617	0.7451	0.236478
	2025 成績	3.89	3.12	1293	112	510	72	1016	2617		
	改善点	-1.419107	-0.86267	-213.042	-48.389	-119.028	-13.2124	0	0		

表 3を見ると，どのチームも入力項目に改善の余地があることが分かる．さらに，改善点の数値を見ていくと，失策数はシーズンが 143 試合あると考えると妥当な数値である．しかし，その他の投手陣にかかわる項目は，巨人の「救援防御率」を除く全ての項目において大幅に改善しなければならないことが見てとれる．(巨人については「奪三振以外のアウト数」も数値上大幅な改善が必要であるが，この項目は「奪三振数」の多さと「失策数」の少なさに反比例すると言える．今回の改善プランにおいては，「奪三振数」は改善の余地がないほど優秀であると判断されているので，「奪三振以外のアウト数」は「失策数」の改善により同時に改善されると考えられる．) このような結果となった要因には，阪神の独走優勝を導いた投手陣の存在が大きいと考える．実際，表 2の阪神の成績を見てみると，「奪三振数」を除くすべての項目で，阪神が 6 チーム中トップの成績を残していることが分かる．加えて，表 3を見ると，4 チームの目標値作成には，どのチームも阪神の成績を目標にしていることが分かる．以上のことから，「阪神の守備面の成績」というとびぬけた数値が存在する 2025 シーズンのセ・リーグで効率値 1 を目指すには，大幅な改善を要求されるのは自然なことだと考える．

また，表 3を見ると，巨人とヤクルトの目標値の作成には，阪神と DeNA の 2 チームの成績が使われていることが分かる．その理由について，表 2を見ると，巨人とヤクルトは出力項目である「奪三振数」において，阪神と同等かそれ以上の成績を収めていることが分かる．そのため，阪神のみで目標値をつくろうとすると定理 2.2.5 の (25) 式の条件を満たせなくなるからだと考えられる．一方で，中日と広島は全ての項目において阪神より劣っているので，阪神のみで目標値を作成するのがベストなプランということになる．ただ，巨人とヤクルトの目標値の作成において，阪神の成績を約 6，7 割使っているのに対し，DeNA の成績がその半分か $\frac{1}{3}$ 程度の割合しか使われていないことを考えると，2025 シーズンにおける阪神の守備面がどれだけ突出していたのかが野球を見たことない人にも伝わるであろう．

3.2 重回帰分析

セ・リーグ 2025 シーズンにおいて，重回帰分析を利用して，オールスターまで (以下前半戦) の成績をもとに最終勝率の予測を行い，その予測をもとに順位予想を行った．勝率予測に用いる回帰式の説明変量には，「防御率」，「被打率」，「K/BB」，「OPS」，「得点率」，「出塁率」の計 6 項目のデータを採用した．(この項目を用いるのは，回帰式の自由度調整済み決定係数が約 0.82 と勝率予測の分析における精度としては比較的高い数値になったためである．) 順位予想は以下の手順で行う．

1. 「防御率」，「被打率」，「K/BB」，「OPS」，「得点率」，「出塁率」の 2022〜2024 年の最終成績を目的変量，前半戦の成績で各項目に関連のありそうなものを説明変量として単回帰分析及び重回帰分析を行い，各項目の最終成績を予測する回帰式を求める．
2. 求めた回帰式と，1. の説明変量で用いた項目における 2025 年の前半戦の成績から，「防御率」，「被打率」，「K/BB」，「OPS」，「得点率」，「出塁率」の 2025 年における最終成績の予測値を求める．
3. 2016 年〜2024 年までのチーム成績の中で，最終勝率を目的変量，「防御率」，「被打率」，「K/BB」，「OPS」，「得点率」，「出塁率」の最終成績を説明変量として重回帰分析を行い，最終勝率を予測する回帰式を求める．
4. 2. で求めた最終成績の予測値と 3. で求めた回帰式から，2025 シーズンにおける各チームの最終勝率の予測値を求める．
5. 得られた最終勝率の予測値をもとに予想順位を決定する．

手順 1 において，説明変量に使う項目を選定する際には，求めた回帰式の決定係数及び自由度調整済み決定係数が最低でも約 0.8 以上となるような項目を選ぶようにする．勝率予測の回帰式も含め，決定係数及び自由度調整済み決定係数を 0.8 以上にしたい理由として，野球の成績を目的変数とした重回帰分析では，その精度が 0.8 以上ならば十分な説得力をもっていると考えられるからである．勝率を例にして説明する．第 1 章において，勝利するためには「打撃」，「走塁」，「投球」，「守備」の 4 つの要素があり，その要素が勝利の大部分を占めていると述べた．しかし，大部分と言ったのには理由がある．それは勝利又は敗北するときには少なからず偶然の要素が含まれているからである．偶々相手チームの主力選手がケガで試合に出ていなくて勝てた，雨の影響で最後まで試合を行わずに勝てた，反対に自チームの主力がケガで試合に出れず負けたなど，その理由はさまざまである．したがって，そのような偶然の要素が含まれた「勝率」という成績の，約 80 %が説明できていると考えればそれはなかなかに良

い精度だと考えられる．また，「勝率」という成績に限らず，野球の成績にはそのような偶然の要素が含まれているため，回帰式の決定係数及び自由度調整済み決定係数が 0.8 というのは、野球分野の重回帰分析においては，回帰式が目的変数をよく説明していると言える．このことを踏まえて，手順 1，3 において求めた，精度が約 0.8 以上となるような回帰式の切片，係数，説明変量の項目，精度は表 4の通りである．

表 4　回帰式の切片，係数，説明変量の項目，精度

	切片 x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	精度
防御率	-1.42011	0.411906 (先発防御率)	0.062101 (救援防御率)	12.65539 (被打率)				0.924803
被打率	0.010556	-0.00264 (先発防御率)	-0.00699 (救援防御率)	1.08754 (被打率)				0.864691
K/BB	-5.57959	3.296171 (奪三振数/与四死球数)	-0.78895 (奪三振数/試合数)	1.992619 (与四死球数/試合数)				0.811129
OPS	0.028037	0.008217 (OPS)	1.376286 (出塁率)	0.608268 (長打率)				0.885305
得点率	0.662799	0.824759 (得点率)						0.890729
出塁率	0.108831	0.982815 (出塁率)	-0.41191 (打率)					0.790151
勝率	0.205933	-0.09192 (防御率)	-0.72902 (被打率)	0.006614 (K/BB)	0.754683 (OPS)	0.042482 (得点率)	0.31678 (出塁率)	0.819871

また，表 4の回帰式により得られた 7 項目の予測値及び実測値は表 5の通りである．

表 5　予測値と実測値

		防御率	被打率	K/BB	OPS	得点率	出塁率	勝率
阪神	予測値	2.342402	0.232716	3.092881	0.678541	3.46698	0.315693	0.600794(1)
	実測値	2.21	0.223	3.356436	0.667	3.468531	0.313	0.611511(1)
DeNA	予測値	2.77111	0.235704	2.718267	0.619441	3.146149	0.292481	0.491147(4)
	実測値	2.94	0.232	2.836364	0.671	3.566434	0.303	0.518248(2)
巨人	予測値	2.81596	0.245179	2.977396	0.655914	2.924289	0.307766	0.504773(2)
	実測値	2.95	0.236	2.940541	0.672	3.237762	0.312	0.503597(3)
中日	予測値	3.025362	0.248709	2.414753	0.623122	2.79975	0.296824	0.445725(5)
	実測値	2.97	0.237	2.380835	0.622	2.818182	0.287	0.446809(4)
広島	予測値	2.936121	0.240621	2.683619	0.645757	3.146149	0.301045	0.494738(3)
	実測値	3.2	0.239	2.822857	0.641	3.083916	0.298	0.427536(5)
ヤクルト	予測値	3.715272	0.263166	2.469759	0.624656	2.958104	0.302309	0.381756(6)
	実測値	3.59	0.257	2.357309	0.637	3.097902	0.297	0.419118(6)

注：より信頼できる文献からデータを抽出しているため，データにより有効数字の桁数が異なる．

勝率の項目にある () 内の数字は，そのチームの勝率の予測値又は実測値における順位を示している．この順位を見ると，首位阪神と最下位ヤクルトを除いたチームの順位が，予測値と実測値で異なっていることが分かる．この 4 チームについて，「勝率」の予測値と実測値を比較すると，巨人と中日に大幅なずれがないのに対し，DeNA と広島には大幅なずれがあることが分かる．具体的な数値を見てみると，DeNA の場合，OPS と得点率の予測値が実測値を大幅に下回っている．逆に広島の場合，被打率を除き，全体的に予測値の方が実測値よりも優れていることが分かる．つまり，この両チームのずれが悪い方向にかみ合ってしまったことが，今回の結果となった要因だと考える．また，回帰式そのものが悪いのかを確かめるために，回帰式の説明変量に代入する数値を実測値にして勝率の予測値を求めたところ，表 6に示す結果が得られた．

表 6　実測値から得た予測勝率

	阪神	DeNA	巨人	中日	広島	ヤクルト
予測値	0.612229	0.5392	0.5257	0.45595	0.46539	0.4106
実測値	0.611511	0.518248	0.503597	0.446809	0.427536	0.419118
予測値に基づく順位	(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)

この結果から，説明変量のデータを実測値にすれば，多少の誤差はあれど，予測順位と実際の順位に大きな違いは見られないので，回帰式そのものが悪いわけではないことが分かる．そこで，回帰式を利用して表 3にあるチームの守備面の改善プランを利用して勝率を求めた．勝率予測で使うチームには，私の推しであり，表 3にあるチームの中で今シーズン最も優勝に近かった巨人のデータを採用した．その結果は次の表 7の通りである．

表 7　巨人の改善勝率

防御率	被打率	K/BB	OPS	得点率	出塁率	勝率
1.97437	0.23474	3.23751	0.672	3.23776	0.312	0.612826

表 3で求めた改善プランの通りに行けば，本来の巨人の勝率から大幅に上昇できることが分かる．ただ，改善後の守備面の成績が過去例を見ないほど優秀な数値であるにもかかわらず，予測勝率が阪神の勝率をわずかに上回る程度であるため，改めて今年の阪神がどれだけ強かったのかが伺える．

4　終わりに

本研究では，プロ野球セ・リーグ 2025 シーズンの順位予想と，各チームの成績の評価及びその改善プランの作成について論じてきた．順位予想については，勝率を予測する回帰式を求めて，その回帰式に最終的なチーム成績を入れることである程度的中率の高い順位予想を行うことができた．しかしながら，その最終的なチーム成績を予測するのは，偶然の出来事によって成績が大きく変わる野球という分野において，とても難しいことが分かった．そのため，今回の分析では考慮に入れなかった偶然の出来事を数値化し，そのデータを踏まえたうえで分析する必要があると考える．

また，各チームの成績の評価については，チーム成績に対して DEA で分析を行うことで，各チームの成績に対する評価を 0 以上 1 以下の「効率値」として数値化し，チーム間で相対評価を行うことができた．加えて，その効率値が 1 未満のチームに対して，効率値が 1 になるような改善プランの作成もすることができ，実際にその改善プランに基づいた予測勝率が，本来の勝率を大幅に上回ることを確認できた．しかしながら，効率値の算出において考慮できなかった数値で表せないデータ (球場の違いによる本塁打の出やすさや得点のしやすさ，失点のしにくさなど) が成績に影響している可能性もあるので，そのあたりを数値化して追加した分析を行うことで，より平等な相対評価ができると考える．

5　謝辞

本研究を進めるにあたり，終始多大なるご指導とご助言を賜りました久保田先生に，心より感謝申し上げます．また，久保田研究室の皆様には，本研究を進めるにあたり多大なるご助言，ご協力頂きました．本当にありがとうございました．

参考文献

[1] 日本野球機構，2025 年度セントラル・リーグチーム打撃成績
https://npb.jp/bis/2025/stats/tmb_c.html　(参照：2025/12/29)

[1a] 日本野球機構，2025 年度セントラル・リーグチーム投手成績
https://npb.jp/bis/2025/stats/tmp_c.html　(参照：2025/12/29)

[1b] 日本野球機構，2025 年度セントラル・リーグチーム守備成績
https://npb.jp/bis/2025/stats/tmf_c.html　(参照：2025/12/29)

[2] データで楽しむプロ野球，2025 年度セ・リーグ順位表
https://baseballdata.jp/c/　(参照：2025/12/29)

[3] proran，チーム成績・順位表-Proran プロ野球ランキング-
https://proran.jp/team_rank.php?le=ce
(参照：2025/12/29)

[4] 涌井良幸・涌井貞美 (2011)『多変量解析がわかる』株式会社技術評論社

[5] 國本葉月・小坂圭史 (2021)『プロ野球の勝利に影響を与える要因の分析』
https://user.keio.ac.jp/~nagakura/mitaronsotsuron/mitaron2021c.pdf

[6] 村上正康・佐藤恒雄・野澤宗平・稲葉尚志 (2016)『教養の線形代数』培風館

[7] 児島加奈 (2012)『包絡分析法 (DEA) について』
https://www.energia.co.jp/eneso/kankoubutsu/keirepo/pdf/MR1209-2.pdf

[8] 橋本昭洋 (1993)『DEA による野球打者の評価』
https://orsj.org/wp-content/or-archives50/pdf/bul/Vol.38_03_146.pdf